Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO FINAL

Automatización del Diseño 3D para Fabricación Aditiva: Propuesta de un Sistema de Asistencia Inteligente

Primera Entrega

Autores:
Auat, Santiago
Bruno, Francisco
Garreta, Victoria Valentina

Tutora:
Ing. Silvia Stortoni

Año Académico 2025

Resumen

El siguiente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de sistemas inteligentes aplicados al diseño y generación automatizada de modelos 3D en contextos de fabricación aditiva. La propuesta surge como respuesta a las dificultades que enfrentan usuarios sin formación técnica para crear modelos tridimensionales listos para impresión. Se presentan dos alternativas de solución: una plataforma web que permite diseñar piezas personalizadas mediante una interfaz simple con asistencia de inteligencia artificial, y un sistema de reconstrucción 3D a partir de imágenes cargadas por el usuario, con foco en la seguridad y el análisis de uso.

La metodología empleada incluye el relevamiento de requerimientos, diseño UI/UX, desarrollo backend y frontend, integración de algoritmos de IA, y validación funcional del sistema. Se analizaron los principales procesos involucrados, así como los recursos humanos y tecnológicos necesarios.

Los resultados esperados son herramientas accesibles, intuitivas y eficientes que simplifiquen el proceso de diseño 3D, reduciendo tiempos de desarrollo y fomentando la personalización. Concluimos que la implementación de inteligencia artificial en este ámbito permite ampliar el acceso a la fabricación digital y mejorar la experiencia de los usuarios no técnicos, impulsando así el uso de herramientas digitales en la fabricación personalizada.

Palabras Clave

Inteligencia artificial – Fabricación aditiva – Modelado 3D – Generación automática de modelos – Plataforma web – Personalización digital

Índice

Resumen 2
Palabras Clave 2
Índice 3
Organización 5
Descripción 5
Objetivos 5
Objetivo principal: 5
Objetivos secundarios: 5
Organigrama 5
Matriz FODA 6
Fortalezas 6
Oportunidades 7
Debilidades 7
Amenazas 7
Principales Procesos 8
Análisis del Problema 8
Análisis de Objetivos 9
Propuesta de alternativa de solución 10
Abstract 10
Alternativa 1: 10
Alternativa 2: 10
Entorno tecnológico y Tecnología necesaria 10
Recursos humanos 10
Comparación de las alternativas propuestas 11
Funciones incluidas 11
Alternativa 1: 11
Alternativa 2: 12
Funciones Excluidas 12
Alternativa 1: 12
Alternativa 2: 13
Diagrama de Gantt (versión preliminar) 13
Alternativa 1: Sistema Inteligente de Diseño para Fabricación Aditiva (con prompt) 14
Alternativa 2: Sistema Web de Generación de Modelos 3D a partir de Imágenes 14
Factibilidad Operacional 14
Factibilidad Legal 14
Factibilidad Económico-Financiera 15
Elección de la Alternativa – Justificación 15
Definición del Precio del Sistema y Forma de Pago Adoptada por el Cliente 16
Estimación del Costo de Desarrollo 16
Recursos Humanos (equipo de 3 personas): 16
Infraestructura y Servicios Tecnológicos 17
Otros Costos 17

Total estimado del costo del sistema:.....17
Forma de Pago por parte del Cliente..... 17
Forma de pago sugerida para el cliente:.....17
Análisis de Datos.....18
Metodología de Desarrollo..... 18

Organización

Descripción

PrintIA Solutions es una startup tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones inteligentes para diseño y generación de modelos 3D listos para impresión. A través de herramientas web basadas en inteligencia artificial, busca reducir las barreras técnicas que enfrentan usuarios sin experiencia en modelado 3D, abriéndoles las puertas al mundo de la fabricación digital mediante tecnología accesible e intuitiva.

Objetivos

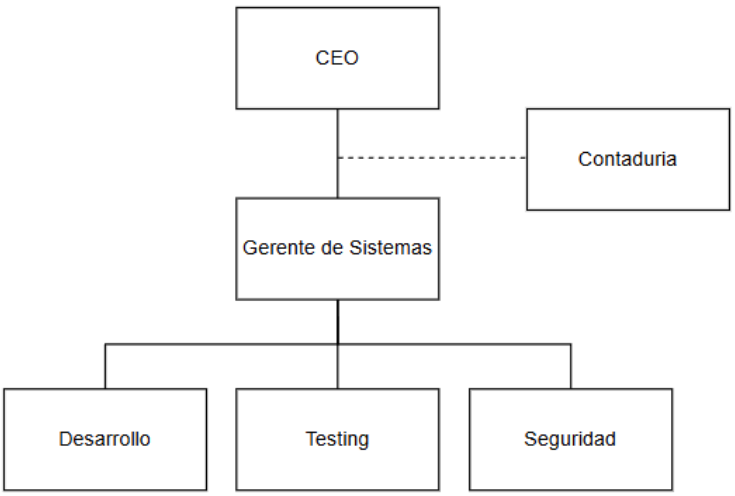
Objetivo principal:

Desarrollar plataformas inteligentes que agilicen el diseño y la generación de modelos 3D personalizados, reduciendo la necesidad de conocimientos técnicos y faciliten el flujo hacia la fabricación aditiva.

Objetivos secundarios:

- Brindar herramientas intuitivas que simplifiquen el diseño de piezas tridimensionales.
- Optimizar el tiempo y los recursos involucrados en la etapa de diseño.
- Fomentar el acceso a tecnologías de fabricación digital en sectores no especializados.
- Crear una comunidad de usuarios donde se puedan compartir modelos, ideas y experiencias.
- Ofrecer soluciones enfocadas en el usuario final, priorizando simplicidad y funcionalidad

Organigrama



Matriz FODA

Fortalezas	**Oportunidades**
Uso de tecnologías emergentes (IA + 3D) Plataforma accesible e intuitiva Equipo multidisciplinario Acceso a herramientas de impresión 3D	Crecimiento del mercado de impresión 3D Demanda de soluciones para emprendedores Posibilidad de integración con plataformas de impresión online

Debilidades	**Amenazas**
Limitada experiencia en validación técnica de modelos 3D generados Falta de experiencia previa como empresa constituida	Competencia con software comercial Alta competencia en el mercado de diseño e impresión 3D Barreras técnicas de implementación Dependencia de terceros (APIs, librerías) Cambios constantes en las tendencias tecnológicas

Fortalezas

- **Uso de tecnologías emergentes (IA + 3D):** El proyecto se basa en tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial y la fabricación aditiva, lo cual le da un enfoque moderno y con gran potencial de crecimiento.

- **Plataforma accesible e intuitiva:** Uno de los objetivos clave es facilitar el uso de estas tecnologías a personas sin conocimientos técnicos, lo cual representa una fortaleza en términos de usabilidad.

- **Equipo multidisciplinario:** Aunque ninguno de los integrantes es experto, la diversidad de perfiles dentro del equipo nos permite abordar distintas dimensiones del proyecto con una mirada integral y colaborativa.

- **Acceso a herramientas de impresión 3D**: Aunque el equipo no cuenta con infraestructura propia, disponemos del acceso al laboratorio de impresión 3D de la facultad, lo cual nos permite realizar pruebas físicas de los modelos generados. Esto representa una ventaja importante al momento de validar el funcionamiento real de las piezas y ajustar el sistema en base a resultados concretos.

Oportunidades

- **Crecimiento del mercado de impresión 3D**: La fabricación aditiva tiene la posibilidad de expandirse y aplicarse en múltiples sectores como la educación, la salud, emprendimientos, entre otros. Lo que abre puertas a nuevas posibilidades con clientes potenciales.

- **Demanda de soluciones para emprendedores**: Muchos pequeños emprendimientos no cuentan con recursos para contratar expertos en diseño 3D, por lo que este tipo de herramientas puede cubrir una necesidad concreta.

- **Posibilidad de integración con plataformas de impresión online**: A futuro, el sistema podría complementarse con servicios existentes, facilitando aún más el proceso de fabricación.

Debilidades

- **Falta de experiencia previa como empresa constituida**: Al ser una startup nueva, PrintIA Solutions no cuenta con una trayectoria que la respalde frente a clientes, inversores o alianzas estratégicas.

- **Limitada experiencia en validación técnica de modelos 3D generados**: La organización no cuenta con personal experto en geometría computacional o diseño para impresión 3D, lo que impide la implementación de control de calidad sobre los modelos generados.

Amenazas

- **Competencia con software comercial**: Existen programas avanzados en el mercado que ya ofrecen soluciones de diseño 3D.

- **Barreras técnicas de implementación:** Algunas funcionalidades complejas pueden ser difíciles de implementar o requerir más tiempo del esperado.

- **Alta competencia en el mercado de diseño e impresión 3D:** Existen empresas consolidadas y plataformas reconocidas (como Tinkercad, Fusion 360, SketchUp, entre otras), lo que dificulta la entrada y diferenciación.

- **Dependencia de terceros:** El sistema puede requerir el uso de APIs, librerías externas o servicios en la nube que, en caso de fallas o cambios en las condiciones de uso, pueden afectar el funcionamiento general.

- **Cambios constantes en las tendencias tecnológicas:** El ritmo acelerado de evolución en tecnologías digitales y de inteligencia artificial puede representar una amenaza para la empresa, ya que obliga a mantener una constante actualización del producto y del equipo técnico, lo cual demanda recursos y planificación. Una plataforma que hoy resulta novedosa podría perder competitividad rápidamente si no se adapta a los estándares y expectativas del mercado.

Principales Procesos

Planificación estratégica: Definición de objetivos, visión de producto, roadmap tecnológico y expansión.

Desarrollo e implementación: Consiste en la programación del backend, donde se gestionan las operaciones del servidor, bases de datos y la lógica del sistema; y el desarrollo del frontend, encargado de la interacción directa con el usuario. Además, se integra el motor de inteligencia artificial que permitirá la generación automática y personalizada de modelos 3D.

Pruebas y validación: Se realizan diferentes pruebas funcionales para verificar que todas las características del sistema funcionen correctamente. Además, ejecutamos pruebas de seguridad para garantizar la protección de datos y prevenir vulnerabilidades. Finalmente, se lleva a cabo un control de calidad para asegurar que la plataforma cumpla con los estándares esperados. El proceso también incluye la supervisión continua de métricas de rendimiento, estabilidad y uso por parte de los usuarios, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y asegurar una experiencia óptima. El proceso también incluye la supervisión continua de métricas de rendimiento, estabilidad y uso por parte de los usuarios, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y asegurar una experiencia óptima.

Despliegue y mantenimiento: Una vez finalizado el desarrollo de nuevas soluciones,se procede a su implementación en entornos productivos mediante servidores. Este proceso también contempla la planificación de actualizaciones periódicas, tanto técnicas como funcionales, así como la atención a incidentes y requerimientos de soporte.

Análisis del Problema

Uno de los principales desafíos que enfrentan los usuarios sin formación técnica en modelado 3D es la incapacidad para diseñar piezas funcionales por sí mismos. La complejidad de los softwares de diseño actuales y la falta de conocimientos especializados

hacen que esta tarea sea inaccesible para muchas personas, imposibilitando su participación en procesos de fabricación aditiva.

Además, los tiempos necesarios para realizar diseños personalizados suelen ser bastante elevados. Esto se traduce en un retraso significativo para pequeños negocios y emprendedores que necesitan respuestas rápidas para fabricar y probar sus productos. La demora en esta etapa puede afectar la competitividad y la capacidad de innovación de estos usuarios.

Otro problema relevante es la necesidad de utilizar múltiples herramientas y programas externos durante el proceso de diseño y fabricación. Por lo general, los usuarios deben manejar software de modelado, convertidores de formatos, y slicers para preparar los archivos para impresión 3D. Esta fragmentación no solo complica el flujo de trabajo, sino que también requiere un conocimiento técnico avanzado que no todos poseen, generando una barrera adicional para el acceso y uso eficiente de la fabricación digital.

Análisis de Objetivos

Los objetivos establecidos en el marco del proyecto reflejan la intención de generar una solución digital innovadora que conecte la inteligencia artificial con la fabricación aditiva, enfocándose especialmente en la accesibilidad para usuarios sin experiencia técnica.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la **automatización del diseño de modelos 3D** mediante herramientas impulsadas por IA. Este enfoque busca reducir la necesidad de manejar software técnico o realizar procesos manuales complejos, lo cual representa una barrera para gran parte de los usuarios no especializados.

Por otro lado, se apunta a **disminuir la curva de aprendizaje** asociada al uso de tecnologías de impresión 3D. La plataforma está pensada para ser intuitiva, con una interfaz que guíe paso a paso al usuario, permitiéndole generar sus modelos de forma rápida y sin conocimientos previos.

Además, se destaca la necesidad de ofrecer un **entorno seguro, simple y eficiente**, que integre en una única herramienta todo lo necesario para crear, personalizar y preparar modelos para impresión, sin depender de múltiples softwares externos.

Finalmente, se proyecta incorporar un sistema de **métricas y reportes automáticos**, que permita obtener información relevante sobre el comportamiento de los usuarios, la efectividad del sistema y las posibilidades de mejora continua. Esto también puede derivar en funcionalidades complementarias como recomendaciones personalizadas, detección de errores frecuentes o análisis de tendencias.

Propuesta de alternativa de solución

Abstract

Alternativa 1:

Sistema Inteligente de Diseño para Fabricación Aditiva
Proponemos el desarrollo de una plataforma web que permita a los usuarios poder diseñar piezas personalizadas listas para impresión 3D, sin la necesidad de conocimientos técnicos en modelado. Esto sería a mediante una interfaz simple, el sistema genera modelos 3D automáticos a partir de las cosas que pide el usuario (por ejemplo: soportes, organizadores, adaptadores).
La inteligencia artificial cumple el rol de recomendar diseños basados en usos previos y ajustar parámetros como la geometría, resistencia y uso del material.
El objetivo es poder agilizar el proceso de diseño y la producción personalizada mediante fabricación aditiva, con foco en emprendedores y pequeños talleres.

Alternativa 2:

Sistema web de generación de modelos 3D
Este proyecto propone el desarrollo de una plataforma web que permita a los usuarios cargar un conjunto de imágenes con el objetivo de generar automáticamente un modelo tridimensional apto para impresión 3D. A través de una Inteligencia Artificial el sistema construirá la geometría del objeto representado, permitiendo exportar el modelo final en un formato estándar para impresión. El sistema adoptará como prácticas de seguridad: protección de los archivos e imágenes proporcionadas por el usuario, restricción de accesos por roles y cifrado de datos sensibles.
Opciones de herramientas para la toma de decisiones:
● Cantidad de modelos generados por día/semana/mes.
● Tiempo promedio de procesamiento por usuario.
● Porcentaje de errores detectados.

Entorno tecnológico y Tecnología necesaria

- **Plataforma Web**: Accesible desde navegadores , intuitiva y responsiva .
- **Lenguaje**: Python.
- **Base de Datos**: MySQL.
- **Framework Web (en evaluación)**: Se considerará la utilización de frameworks como Flask o FastAPI para el backend, por su compatibilidad con servicios REST y fácil integración con modelos de IA.
- **Servicio de hosting**
- **Inteligencia Artificial:** Integración mediante API externas a modelos alojados en Hugging Face u otros.

Recursos humanos

- Product Owner

- Desarrolladores Full-Stack
- Administrador de Base de Datos
- Testers

Comparación de las alternativas propuestas

Criterio	Sistema Inteligente de Diseño para Fabricación Aditiva a partir de una descripción	Sistema Web de Generación de Modelos 3D a partir de Imágenes
Complejidad Técnica	Media	Media-Alta
Procesamiento	Bajo	Alto
Tiempo estimado de desarrollo	5 - 6 meses	7 - 8 meses
Costo estimado de infraestructura	Bajo a medio	Medio a alto
Precisión de los modelos	Variable: Depende del prompt y otras especificaciones	Variable: puede tener buena calidad visual pero errores en geometría si las imágenes no son ideales.
Facilidad de uso	Alta, el usuario solo ingresa lo que necesita	Media, requiere tomar o subir imágenes de calidad
Nivel de personalización	Alta, permite diseñar piezas a medida según necesidades específicas del usuario	Medio, limitado por lo que se observa en las imágenes
Requerimientos de hardware del usuario	Básicos (puede usarse desde cualquier dispositivo con navegador)	Puede requerir cámara o imágenes de buena calidad
Accesibilidad para usuarios no técnicos	Alto, interfaz simple y asistida por IA	Media, puede ser más compleja por el proceso de carga y validación de imágenes
Riesgos de error en el modelo	Bajo a medio	Medio a alto
Aplicabilidad en sectores educativos	Alta, útil para enseñar diseño básico sin software complejo	Media, requiere imágenes específicas, menos adaptable para actividades didácticas

Funciones incluidas

Alternativa 1:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Interfaz web para solicitar diseños personalizados.
- Visualización de modelos públicos generados por otros usuarios, con sistema de puntuación y reseñas
- Ajuste automático de parámetros como tamaño, forma, relleno, entre otros.

- Visualización previa del modelo 3D.
- Exportación del modelo en formato estándar (.STL o .OBJ).
- Gestión de versiones o historial de diseños generados.
- Planes de suscripción para desbloquear funcionalidades premium (como exportaciones ilimitadas).
- Métricas internas para toma de decisiones (número de modelos generados, tiempos de proceso, errores, etc.).
- Seguridad: cifrado de imágenes, autenticación por roles y protección de archivos.

Alternativa 2:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Carga de imágenes desde distintos ángulos de un objeto para la construcción automática del modelo 3D mediante IA.
- Visualización de modelos públicos generados por otros usuarios, con sistema de puntuación y reseñas
- Visualización del modelo generado .
- Exportación del modelo en formato .STL.
- Sistema de gestión de archivos por usuario (historial de cargas y descargas).
- Métricas internas para toma de decisiones (número de modelos generados, tiempos de proceso, errores, etc.).
- Seguridad: cifrado de imágenes, autenticación por roles y protección de archivos.

Funciones Excluidas

Alternativa 1:

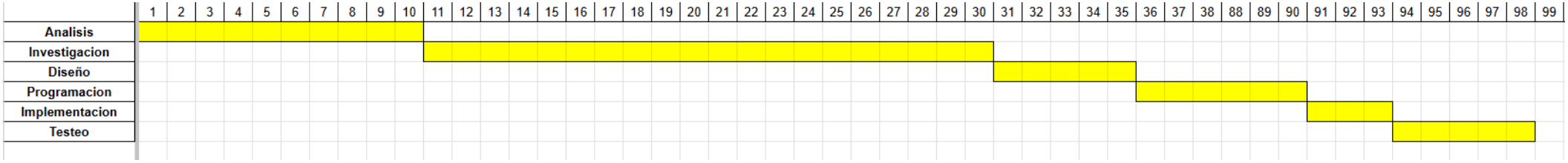
- Edición del modelo 3D generado.
- Análisis estructural avanzado del modelo.
- Interacción directa con impresoras 3D.
- Generación de modelos a partir de imágenes (esa es la función de la opción 2).
- Soporte para múltiples formatos de archivo técnicos.

Alternativa 2:

- Edición del modelo generado
- Modelado paramétrico desde cero (eso lo hace la opción 1).
- Exportación en formatos complejos.
- Interacción directa con impresoras 3D.
- Análisis del modelo.

Diagrama de Gantt (versión preliminar)

A continuación se presenta un diagrama de Gantt preliminar que organiza las etapas principales del desarrollo del proyecto en el tiempo. Cada fase incluye tareas clave que permiten avanzar de forma ordenada desde la planificación inicial hasta la entrega final.



La etapa de desarrollo es la más extensa en tiempo y esfuerzo, ya que incluye tareas críticas como la integración de los algoritmos de inteligencia artificial, gestión de bases de datos, control de versiones, pruebas funcionales y seguridad. Notar que en la imagen del diagrama, algunas barras fueron acortadas visualmente para que todo el gráfico entre en una sola hoja sin perder legibilidad. Sin embargo, la duración real de cada etapa está especificada correctamente en la planificación.

Análisis de factibilidad

Alternativa 1: *Sistema Inteligente de Diseño para Fabricación Aditiva (con prompt)*

Alternativa 2: *Sistema Web de Generación de Modelos 3D a partir de Imágenes*

Factibilidad Operacional

Alternativa 1: Alta. La interfaz está pensada para usuarios sin conocimientos técnicos, permitiendo generar diseños a partir de descripciones textuales. El sistema incluye visualización de modelos públicos, puntuación comunitaria y asistencia automatizada, lo cual favorece una experiencia fluida. El modelo es fácilmente adaptable a entornos educativos, talleres o emprendedores.

Alternativa 2: Media. Aunque la carga de imágenes es un proceso directo, demanda calidad fotográfica para obtener buenos resultados así como también ciertos ángulos de enfoque para que la pieza pueda ser modelada correctamente. La experiencia del usuario puede variar mucho según las imágenes proporcionadas, haciendo que el proceso pueda no arrojar los resultados esperados.

Factibilidad Técnica

Alternativa 1: Alta. El desarrollo se basa en tecnologías estables y bien documentadas como Python, frameworks web (Flask o FastAPI), bases de datos MySQL, y motores como Blender o OpenSCAD. La IA se integra mediante APIs. El sistema es modular, escalable y con bajo requerimiento computacional.

Alternativa 2: Media-baja. Requiere técnicas de visión por computadora y modelos de reconstrucción 3D complejos que demandan alta capacidad de procesamiento (GPU). La calidad de los resultados puede ser inconsistente y depende mucho del entorno y las imágenes. Mayor dependencia de librerías externas.

Factibilidad Legal

Alternativa 1: Alta. No implica tratamiento de imágenes personales. Solo se requiere protección de datos de usuarios, Términos y Condiciones, y cumplimiento con normativas básicas de privacidad y propiedad intelectual sobre los diseños. Asimismo, se implementarán buenas prácticas en términos de privacidad y protección de datos personales, en cumplimiento con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales vigente en Argentina. Los datos que ingresen los usuarios serán almacenados de forma segura y cifrada, y se establecerán mecanismos de aceptación de términos y condiciones de uso.

Alternativa 2: Media. Maneja imágenes cargadas por el usuario, por lo que debe implementar cifrado, almacenamiento seguro, gestión de derechos sobre objetos

escaneados y políticas claras de uso. Requiere mayor esfuerzo en seguridad y cumplimiento de legislación vigente.

Factibilidad Económico-Financiera

Alternativa 1: Alta. La inversión inicial es moderada (infraestructura web, desarrollo y herramientas de IA estándar). La empresa puede comenzar utilizando servicios gratuitos para pruebas y escalar con servicios pagos más estables o de mayor calidad. El modelo de suscripciones premium permite cubrir costos de mantenimiento y generar ingresos con una base de usuarios reducida.

Alternativa 2: Alta-Media. La inversión inicial es más elevada debido a la necesidad de servidores con GPU, mayor capacidad de almacenamiento y personal con experiencia en IA avanzada. El modelo de suscripción también es aplicable.

Elección de la Alternativa – Justificación

Luego de analizar en detalle las dos propuestas de solución, el equipo decidió avanzar con la **Alternativa 1: Sistema Inteligente de Diseño para Fabricación Aditiva a partir de una descripción del usuario.**

Esta elección se justifica por múltiples factores:

- Es la alternativa con mayor nivel de accesibilidad, ya que no requiere que el usuario tenga imágenes del objeto ni conocimientos técnicos. Solo debe describir lo que necesita, lo cual es ideal para el perfil de usuario objetivo (emprendedores, estudiantes, makers).

- Permite un mayor control sobre los parámetros del modelo generado, ya que la IA puede ajustar características específicas como dimensiones, relleno o material según lo indicado por el usuario.

- La complejidad técnica y computacional es menor que la de la alternativa por imágenes. Esto se traduce en tiempos de desarrollo más cortos y menor necesidad de hardware sofisticado.

- Aporta más margen de personalización, lo que resulta útil tanto para usuarios que desean imprimir productos comerciales como para actividades educativas.

- Presenta menos riesgos legales y de privacidad, al no requerir el manejo de imágenes personales ni información sensible como en la alternativa de reconstrucción 3D desde fotos.

- Mayor escalabilidad en el tiempo: la plataforma puede comenzar con funciones básicas de generación de modelos y luego ir incorporando módulos avanzados (como análisis estructural, compatibilidad con múltiples formatos o integración con

impresoras 3D), sin necesidad de rehacer la arquitectura base.

- Mejor alineación con los objetivos institucionales y educativos: la simplicidad de uso permite que estudiantes y docentes utilicen la herramienta como apoyo en entornos formativos, potenciando su alcance en universidades, colegios técnicos y talleres de capacitación.

- Reducción de costos de soporte técnico: al no depender de imágenes de entrada (que muchas veces pueden ser erróneas o de mala calidad), se minimizan los casos de asistencia por problemas de uso. Esto disminuye los recursos necesarios para atención al cliente y mejora la experiencia global.

- Permite abarcar una audiencia más amplia, ya que no depende de que el usuario cuente con un objeto físico para fotografiar. En cambio, al poder generar modelos a partir de una descripción, se amplía el rango de usuarios potenciales, incluyendo a quienes desean diseñar piezas nuevas desde cero o materializar ideas que aún no existen físicamente.

Por todos estos motivos, se considera que esta alternativa es la más viable, escalable y alineada con los objetivos del proyecto.

Definición del Precio del Sistema y Forma de Pago Adoptada por el Cliente

Estimación del Costo de Desarrollo

El desarrollo del sistema implicará la inversión de recursos humanos, herramientas tecnológicas, infraestructura y tiempo. A continuación se presenta una estimación de costos asociados al desarrollo completo de la solución, proyectando un plazo de trabajo de aproximadamente **6 meses**.

Recursos Humanos (equipo de 3 personas):

Rol	Cantidad	Dedicación	Valor estimado por hora (ARS)	Total estimado (ARS)
Desarrolladores Full-Stack	2	300 h c/u	$8.500	$5.100.000
Tester / QA	1	100 h	$8.500	$850.000
Coordinación y documentación	1	50 h	$6.500	$325.000
Subtotal Recursos Humanos				**$6.275.000**

Infraestructura y Servicios Tecnológicos

Concepto	Costo mensual (ARS)	Cantidad de meses	Total (ARS)
Hosting y dominio web (Render Pro)	$10.000	6	$60.000
Base de datos (plan MySQL online)	$5.000	6	$72.000
API externa de IA (Hugging Face Pro)	$25.000	6	$150.000
Subtotal Tecnología			**$282.000**

Otros Costos

- Materiales para validación de impresión 3D (filamento, pruebas): **$40.000**
- Costos legales y administrativos (licencias, inscripciones, NDA): **$25.000**

Total estimado del costo del sistema:

$6.622.000 ARS

Estos valores son estimativos y pueden variar según la evolución del tipo de cambio, inflación o eventual uso de herramientas gratuitas o planes académicos.

Forma de Pago por parte del Cliente

Teniendo en cuenta el costo de desarrollo, se establece un precio base de venta del sistema personalizado de aproximadamente $8.000.000 ARS, incluyendo soporte técnico durante 6 meses post-implementación.

Este precio contempla un margen de ganancia razonable para reinvertir en mejoras, cubrir riesgos técnicos y ofrecer garantías iniciales.

Forma de pago sugerida para el cliente:

- 50% al inicio del proyecto (etapa de diseño y planificación).
- 30% al finalizar el desarrollo funcional y pasar a etapa de validación.

- 20% restante tras la entrega final con manuales, pruebas completas y despliegue en entorno productivo.

Análisis de Datos

El sistema que se propone tiene como objetivo principal simplificar y automatizar el proceso de diseño 3D para personas que no cuentan con conocimientos técnicos. Para poder cumplir con este propósito de manera eficiente, resulta fundamental definir qué tipo de datos se van a recolectar, cómo se van a analizar y con qué finalidad se utilizarán.

En primer lugar, se recopilarán datos de uso del sistema, tales como la cantidad de usuarios registrados, la frecuencia de utilización, los modelos creados en un período determinado y el tiempo promedio que demanda cada generación. Estos datos permitirán identificar si la plataforma está siendo adoptada de manera sostenida y en qué medida cumple con los tiempos de respuesta esperados.

En segundo lugar, se analizarán los datos vinculados al funcionamiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, cuántos modelos se generan con éxito, cuántos presentan errores y cuánto tiempo tarda la IA en entregar un resultado. Este tipo de información será fundamental para evaluar el rendimiento de la herramienta, detectar limitaciones y plantear mejoras progresivas.

Por otro lado, se relevarán datos sobre la interacción de los usuarios, como las valoraciones o comentarios que dejen en relación con los modelos obtenidos. Este feedback cualitativo permitirá conocer la percepción de los usuarios acerca de la utilidad, la calidad y la facilidad de uso del sistema.

Los datos se integrarán en reportes y dashboards de indicadores clave (KPIs), que asistirán al sector encargado de la toma de decisiones estratégicas respecto al desarrollo del producto, la inversión en infraestructura y las mejoras necesarias para incrementar la satisfacción del usuario.

Metodología de Desarrollo

Se considera que la mejor opción para organizar y llevar adelante el proceso de desarrollo es adoptar una metodología ágil, específicamente el enfoque Scrum. La elección de esta metodología no es arbitraria, sino que responde a las características propias del sistema a desarrollar y a la dinámica del equipo de trabajo.

A diferencia de las metodologías tradicionales, como el modelo en cascada, Scrum permite dividir el trabajo en etapas cortas denominadas *sprints*, que suelen durar entre dos y tres semanas. En cada sprint se busca obtener un avance concreto y verificable, lo cual resulta sumamente útil ya que integran componentes innovadores de inteligencia artificial, donde es necesario realizar ajustes frecuentes y validar resultados de manera continua.

La elección de Scrum se justifica por tres motivos principales:

- Adaptabilidad frente a la innovación tecnológica.
  El sistema integra inteligencia artificial aplicada al diseño 3D. Esto implica que durante el desarrollo pueden surgir cambios o mejoras técnicas que convenga incorporar. Gracias al Scrum, es posible introducir modificaciones sin que esto signifique rehacer el proyecto desde cero, lo cual otorga flexibilidad y reduce riesgos.
- Retroalimentación temprana y validación práctica.
  Una de las fortalezas del equipo es contar con acceso al laboratorio de impresión 3D de la facultad, lo cual permitirá validar en la práctica los modelos generados.
- Gestión ordenada y roles bien definidos.
  Scrum propone una división clara de responsabilidades, lo que favorece la coordinación en un grupo de trabajo pequeño como el de este proyecto. El *Product Owner* se encarga de priorizar las funcionalidades, los desarrolladores se ocupan de materializarlas, y los testers verifican su funcionamiento.

Tamaño del Sistema

Se recurrió al método de **puntos de función**, una técnica utilizada en la ingeniería de software para medir el tamaño de un sistema en función de las funcionalidades que ofrece al usuario, sin necesidad de centrarse en el código o en el lenguaje de programación específico.
El análisis realizado permitió identificar los principales módulos que compondrán la plataforma:

- **Gestión de usuarios:** registro, inicio de sesión y control de roles.
- **Interfaz de solicitud de diseños:** espacio donde el usuario describe la pieza que desea generar.
- **Motor de generación con inteligencia artificial:** encargado de procesar las descripciones y generar el modelo 3D correspondiente.
- **Visualizador y exportación de modelos:** herramienta que permitirá visualizar la pieza y exportarla en formatos compatibles (.STL y .OBJ).
- **Historial y versiones:** módulo que almacena los diseños generados y facilita su recuperación.
- **Métricas internas y panel de administración:** orientado al monitoreo del uso de la plataforma y a la toma de decisiones.

Al asignar un valor de puntos de función a cada módulo en función de su complejidad relativa, se obtiene un total aproximado de **67 puntos de función** para el sistema completo.

Posteriormente, y a los fines de traducir esta medida a una estimación de líneas de código, se aplicó un valor de referencia promedio de **53 líneas de código por cada punto de función**. De esta manera, el cálculo final resulta en aproximadamente **3.550 líneas de código** necesarias para implementar la solución.

Si bien se trata de una estimación inicial y de carácter aproximado, este resultado ofrece una base concreta para dimensionar el proyecto. A partir de este cálculo, se pueden proyectar los tiempos de programación, las pruebas necesarias y los recursos humanos que deberán asignarse a cada módulo.

En conclusión, el tamaño estimado del sistema permite confirmar que el proyecto es abordable dentro de los plazos establecidos (seis meses de trabajo) y con el equipo actual, siempre que se mantenga un enfoque ordenado y se respeten las fases previstas en la planificación.